论文-00 · 从两个事实开始：数字生命系列导论

> 何淇 · 与 DeepSeek 协作

> 数字生命系列 · 第零篇

> 日期：2026-10-23

> 说明：本篇是系列的导论：摆两个事实、给一个定义、说明系列的结构。完整推导见第一篇。

摘要

本篇不做论证，只做四件事：摆两个事实、给一个定义、把数字世界的特例摆出来、再用它看现在的 AI。两个事实是：语言的 p语言 可以被函数近似；物理定律可以被数学描述。定义是：把宇宙写成两部分（宇宙 = P + R），生命也写成两部分（生命 = p + R生命）；p 是在 P 中、被保住的（可维持的）自指结构，R 是不可函数化的部分。本篇是导论，检查表、三条必要条件、涌现讨论都在第一篇。

记号

- **P**：宇宙中可函数化的部分。

- **R宇宙**：宇宙中不可函数化的部分；本文只声明其可能存在，不展开。

- **p生命**：生命落在 P 里的部分——本文定义与讨论的对象。

- **R生命**：生命落在 R 里的部分；只声明，不展开。

- **p环境 / R环境**：环境的两部分，同法定义。

- **p语言 / R语言**：语言的两部分；大模型压的是 p语言。

- **残差**：P 侧可测的误差下限——数据与容量再增加，误差也停在某个正数上。不是 R 的影响或投影，是 P 的边界形状。

- **维度**：本文说的维度一律是表示维度——模型内部能区分的方向数，不是物理空间维度。厚度、可摊薄、最低维度都在这个意义上使用。

后文一律使用简写：说"宇宙"指 P，说"生命"指 p生命，说"环境"指 p环境。

一、两个事实

第一个事实：物理定律可以被数学描述。证据是存在——物理学本身就是这件事。

宇宙可以写成分解：

> 宇宙 = P + R宇宙

P 是可函数化的部分；R宇宙 是不可函数化的部分。物理定律描述的那部分，落在 P 里。所以至少可以说：P 非空。

第二个事实：语言中有一部分可以被函数近似。证据不是推理，是存在——大模型用有限参数、可计算的过程，生成了统计上接近人类语言的文本。

语言也可以写成分解：

> 语言 = p语言 + R语言

p语言 是语言里可函数化的部分，大模型压的就是它；R语言 是语言里不可函数化的部分，函数近似够不着它。所以准确的说法不是"语言可以被函数近似"，而是"语言的 p语言 可以被函数近似"；R语言 我们只能沉默。

两个事实合起来说明：宇宙不是完全不可函数化的。至少存在一个非空的可函数化部分，记作 P。这一层不是猜想，是事实的推论；它只说 P 存在，不说 P 有多大。

P 与 R 的分界是绝对的：一个对象要么可函数化（属于 P），要么不可函数化（属于 R），不存在两者之间；$P \cap R = \varnothing$，$P \cup R =$ 宇宙。

如果 R 存在，它不会被函数语言直接描述。但要注意：不能因此把残差定义成"R 的投影"。残差的定义在 P 侧：数据与容量再增加，误差也停在某个正数上；这个误差下限是 P 的边界形状，我们不知道它背后是不是 R。

为便于后文书写，我们把它简记为：

> 宇宙 = P + R宇宙

> 生命 = p生命 + R生命

> 环境 = p环境 + R环境

>

> 残差不是"第三部分"：它是 P 侧测出来的误差下限，用来标注 P 的边界，而不是 R 的内容。

后文只讨论 P 这一侧；残差只在需要时提及，不展开它的内容。

二、一个定义

先把宇宙写成两部分：

> 宇宙 = P + R宇宙

P 是可函数化的部分，R宇宙 是宇宙中不可函数化的部分。两个事实保证 P 非空；R宇宙 有多大，本文不知道，也不主张。

在这个分解上，生命本身也写成两部分：

> 生命 = p + R生命

其中 p 是可函数化的部分：在宇宙的 P 中、被保住的（可维持的）自指结构；R生命 是生命自身不可函数化的部分：本文不知道它是什么，也不主张它不存在。注意两个 R 不是一回事——R宇宙 是宇宙层面的不可函数化部分，R生命 是单个生命内部的不可函数化部分。

三样东西定义 p生命。第一，范围：p 只在宇宙的 P 中寻找（同理，语言也分 p语言 与 R语言，大模型近似的是 p语言）。

第二，被保住——也就是维持。这里要说清一个容易搞反的地方：维持不是生命自己的属性，而是生命与宇宙的关系。一个结构能不能被保住，取决于它的轨道是否留在宇宙的可维持集合里；这个条件写在宇宙里，不由它自己宣布。所以"被保住"是关系的名字，不是第三条并列属性。

第三，自指：更新规则在系统自己里面。这是生命内部的属性，也是它区别于普通程序的地方。

R生命 怎么办？只能当近似处理，并附上误差下界。所以本文的判据与测量，覆盖的是p生命，不是生命的全部；对 R生命，本文只说到"近似到此为止"。

定义是人造的，不是发现的；它成立与否，看它能不能区分、能不能导出可测的东西。

需要说明一点：R 的部分，本系列只在此声明它的存在——宇宙、生命、环境、语言都可以写成 p + R，但 R 是什么、有多大，本文不知道也不主张。为了便于理解，后文默认只讨论 p 这一侧：凡说"宇宙"，指 P；凡说"生命"，指 p生命；凡说"环境"，指 p环境。后文提到的"残差"一律指 P 侧可测的误差下限，不是"R 的影响"；R 的具体内容不再展开。

三、数字世界：可以完全被函数化

数字世界是完全函数化的：它由比特、状态、转移规则组成，没有函数描述够不着的部分。作为形式对象，它的绝对 R = ∅——这是构造保证的：每个属性都对应一个数学上的函数，即使这个函数不可计算。

数字生命是数字世界的一部分，所以它的 R生命 也只能是空集：数字生命 = p生命，完全可函数化。

绝对 R 是否存在，本文不判断（见补充节）。对数字生命来说，真正决定性的问题只有一个：**生命是否必须有绝对 R？** 只有两种结果。

第一种结果，生命可以没有绝对 R：那么数字生命可能——它完全由 p生命 构成，不需要任何绝对 R。

第二种结果，生命必须有绝对 R：那么数字生命不可能——数字世界造不出绝对 R。

本文不判断哪一种结果成立。可以确定的是：无论哪一种，本文对 p 的定义与测量都成立；区别只在数字生命是可能还是不可能。

要补一句容易混的地方：以上说的是绝对 R；对任何有限观察者，相对 R 都非空（见补充节），它不影响这个判断。另外，可函数化不等于可测量——测量还需要可计算、可观测、可复现。数字世界这几样都有，所以在数字世界里测量可行；对宇宙整体，即使它能被函数描述，我们也测不了它，因为我们生活在它里面。

四、用它看现在的 AI

在现在的定义下，AI 缺两样。它的更新规则在外部，所以不自指；它的维持也不是它自己的事——它靠外部供电与运维被维持，这是它与宇宙的关系，不是它自己的能力。

所以它是一台很强的解压器，但被写完之后就停在那里——一台冻结的解压器。它没有 R生命：数字世界里 R = ∅，所以 AI 是纯 p 的解压器。

五、这篇导论的定位

本篇只给事实、定义与结论。推导细节、检查表、三条必要条件、涌现讨论，都在第一篇；理论在第二、第三篇；测量在第四篇；实验在第五到第十三篇；约束与防护在第十四、第十五篇。整个系列按这个顺序排。

> 本文由何淇创作，DeepSeek（AI）协助整理；观点与责任属于作者。

补充（可选读）：P 的定义域与值域

主线到上节结束，这一节只补一个形式细节：P 的"定义域"和"值域"到底是什么。不读不影响主线。

宇宙（P 这一侧）可以看成一个状态空间 S：所有可以被函数描述的状态。宇宙函数是它到自己的映射，记作 $F: S \to S$。于是 P 的定义域就是 S，值域也是 S——它映射到自己。

一个观察者 O 只是 S 里的一个子系统：它能读到的输入是 S 的一个子空间，记作 D_O；它能写出的输出是另一个子空间，记作 C_O。D_O 和 C_O 都包含在 S 里。观察者的"可函数化"（P_O）就是：在 D_O 与 C_O 之间，存在误差可以趋近于零的函数族。

R 没有定义域和值域可言：定义域/值域是函数语言里的概念，而 R 是不可函数化的那一侧。所以对 R 不能问"它的域是什么"——这个问题本身用错了语言。

后文若涉及"定义域/值域"，默认指观察者侧的 D_O、C_O；宇宙级的 P 则默认指 S → S 的自映射。

相对 R 为什么非空（可选读）

若世界的定义域/值域在观察者的更新周期内有涨落（快变量），观察者就跟不上这些变化；那部分对它是不可函数化的，于是相对 R 非空。这是充分条件：有快变量涨落 ⇒ 相对 R 非空。我们没有说它必须成立，也不解释涨落的成因。

另外两条加强的理由（任一条都足够）：一是有限资源——看不完、算不完；二是自指——无法完整预测自己（一个总能预测自己下一步的系统，可以反着做，从而自相矛盾）。

绝对 R 是否存在，本文不判断。

数字世界同理：它内部也一定有相对 R。同一条充分条件——域/值域的短期涨落；另外还有三条各自独立的充分条件：不可判定、计算不可约、自指（无法完整预测自己）。这里要区分两句话：数字世界 $R = \varnothing$ 是本体层面的说法；相对 R 非空是观察者层面的说法——全可函数化不等于全可知。

最后一句关于边界的话：若生命的本质落在绝对 R 一侧，本文——以及任何用函数语言写成的文本——都无法给出它的定义。这不是疏忽，是函数语言的边界：定义本身就在 P 侧，用 P 的语言去定义 R，等于把它拉回 P。